TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC VÀ THỰC PHẨM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

Chương 3: NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC HÓA HỌC

GV: Nguyễn Văn Quý

Học kỳ 1, năm học 2023-2024

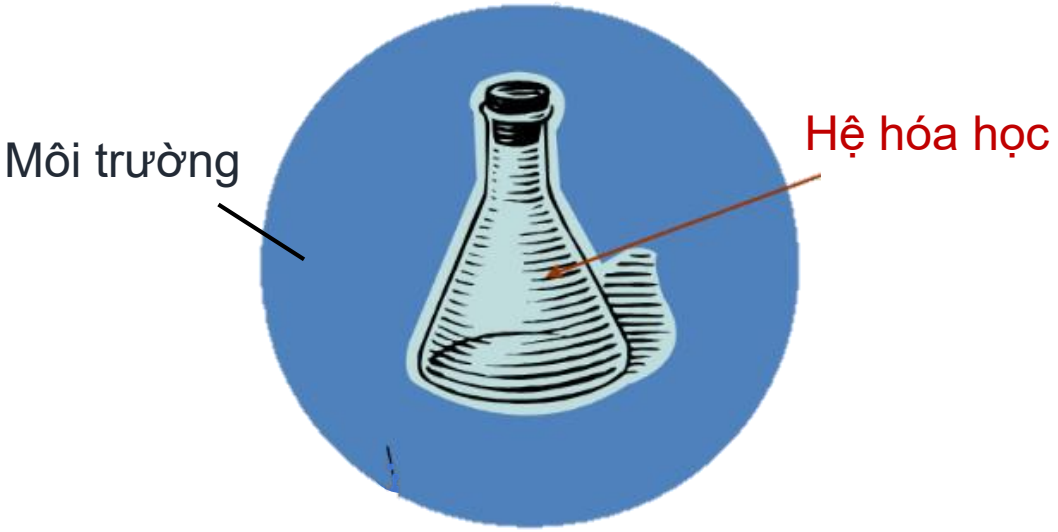
NỘI DUNG CHƯƠNG 3

- Phần 1 Một số khái niệm
- Phần 2 Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học
- Phần 3 Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học
- Phần 4 Thế đẳng áp và chiều xảy ra của các quá trình hóa học

PHẦN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

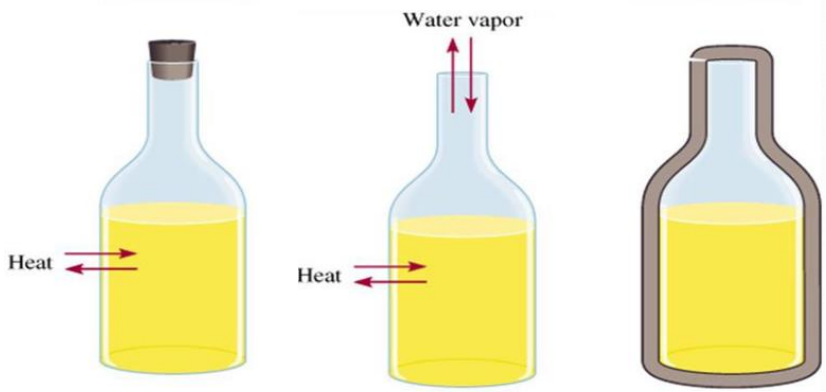
- **Hệ** là một vật thể hay nhóm các vật thể xác định trong không gian được nghiên cứu, và phần còn lại xung quanh gọi là môi trường.

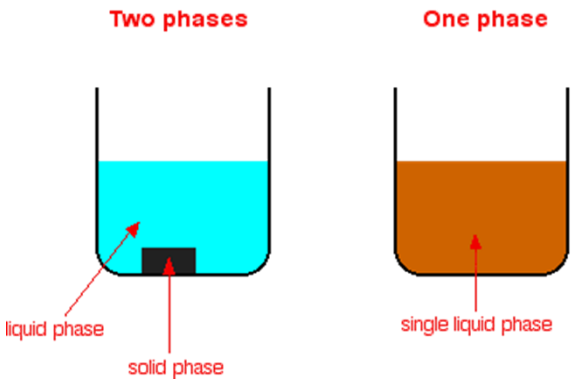
- Đối với hóa học, hệ là lượng nhất định của một hay nhiều chất ở điều kiện nhiệt độ, áp suất, nồng độ xác định.



CÁC HỆ CƠ BẢN

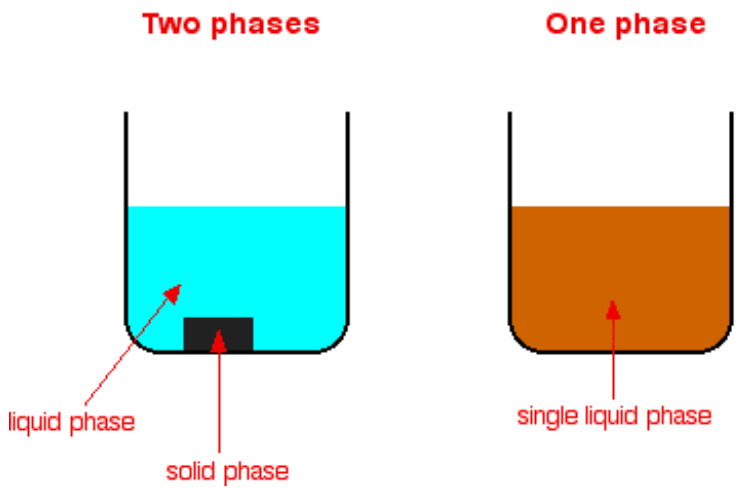
Hệ kín: Chỉ **có** sự trao đổi năng lượng với môi trường bên ngoài. (**Không** có sự trao đổi chất)	**Hệ hở**: **Có** sự trao đổi **chất và năng lượng** với môi trường bên ngoài.	**Hệ cô lập**: **Không có** sự trao đổi chất và năng lượng với môi trường bên ngoài. (Thể tích hệ không đổi)	**Hệ đồng thể:** Hệ có các tính chất lý hóa giống nhau ở mọi điểm của hệ.	**Hệ dị thể:** Trong hệ có bề mặt phân chia thành các phần của hệ với tính chất lý hóa khác nhau.	**Hệ đoạn nhiệt:** **Không** trao đổi chất và nhiệt, có thể trao đổi công với môi trường. Hệ cô lập là hệ đoạn nhiệt.

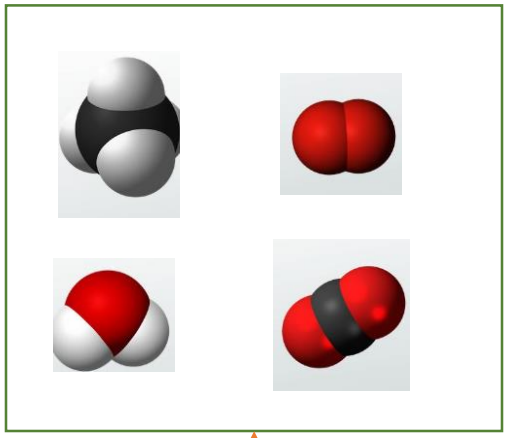




PHẦN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

- **Pha:** là phần đồng thể của hệ dị thể, có thành phần, cấu tạo, tính chất nhất định và được phân chia với các phần khác bằng bề mặt phân chia nào đó gọi là bề mặt phân chia pha. Hệ đồng thể chỉ có 1 pha. Hệ dị thể có nhiều pha.





Các thông số trạng thái không thay đổi theo thời gian

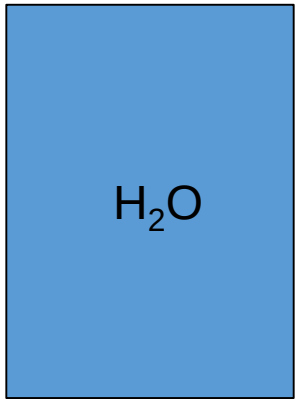
- **Hệ cân bằng:** hệ có nhiệt độ, áp suất, thành phần giống nhau ở mọi điểm của hệ và không thay đổi theo thời gian.

TRẠNG THÁI NHIỆT ĐỘNG

✓ **Trạng thái nhiệt động (hay trạng thái) của hệ được xác định bằng tập hợp các thông số trạng thái biểu diễn các tính chất lý, hóa của hệ như nhiệt độ (T), áp suất (P), thể tích (V), nồng độ (C), nội năng (U),..**

Thông số dung độ: là những thông số tỷ lệ với lượng chất như thể tích, khối lượng, số mol,…

Thông số cường độ: là những thông số không phụ thuộc vào lượng chất như nhiệt độ, áp suất,…

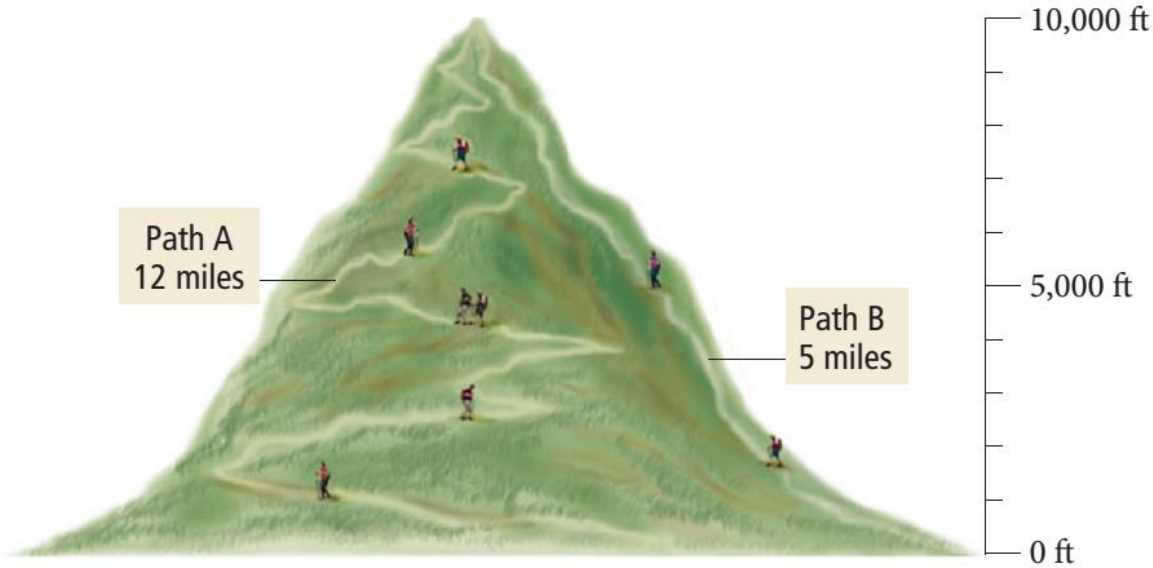


V = 1 lít

T = 30°C

PHẦN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

- **Hàm trạng thái:** là đại lượng nhiệt động có giá trị chỉ phụ thuộc vào các thông số trạng thái của hệ; không phụ thuộc vào cách biến đổi (hay đường đi) của hệ. Mỗi thông số trạng thái cũng là 1 hàm trạng thái.



<u>VD</u>: Độ cao, T, P, V, nội năng U, enthalpy (H), entropy (S), thế đẳng áp (G),…

Ví dụ, $H = U + P \cdot V$ là một hàm trạng thái của hệ, có tên là hàm enthalpy. Tính chất của hàm trạng thái f: khi hệ đi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2, độ biến thiên hàm trạng thái được tính bằng $\Delta f = f_2 - f_1$ và không phụ thuộc vào đường đi của quá trình $1 \rightarrow 2$.

PHẦN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

Trạng thái cân bằng là trạng thái tương ứng hệ cân bằng nhiệt động, nghĩa là khi đó giá trị các thông số trạng thái đặc trưng cho hệ ở mọi điểm phải như nhau và không thay đổi theo thời gian.

Trạng thái tiêu chuẩn cho các chất được quy định như sau:

– Với chất rắn và chất lỏng: nguyên chất tại áp suất 1 atm.

– Chất khí: nguyên chất tại áp suất 1 atm; nếu trong hỗn hợp khí thì áp suất riêng phần của mỗi khí phải bằng 1atm.

– Với chất tan: dung dịch có nồng độ 1M tại áp suất 1 atm.

– Tại mỗi nhiệt độ, mỗi chất chỉ có một trạng thái tiêu chuẩn. Không có quy định bắt buộc về nhiệt độ tiêu chuẩn nhưng trên thực tế người ta thường xét nhiệt độ 25 °C (298 K).

Đại lượng được đo ở điều kiện tiêu chuẩn được ký hiệu như sau:

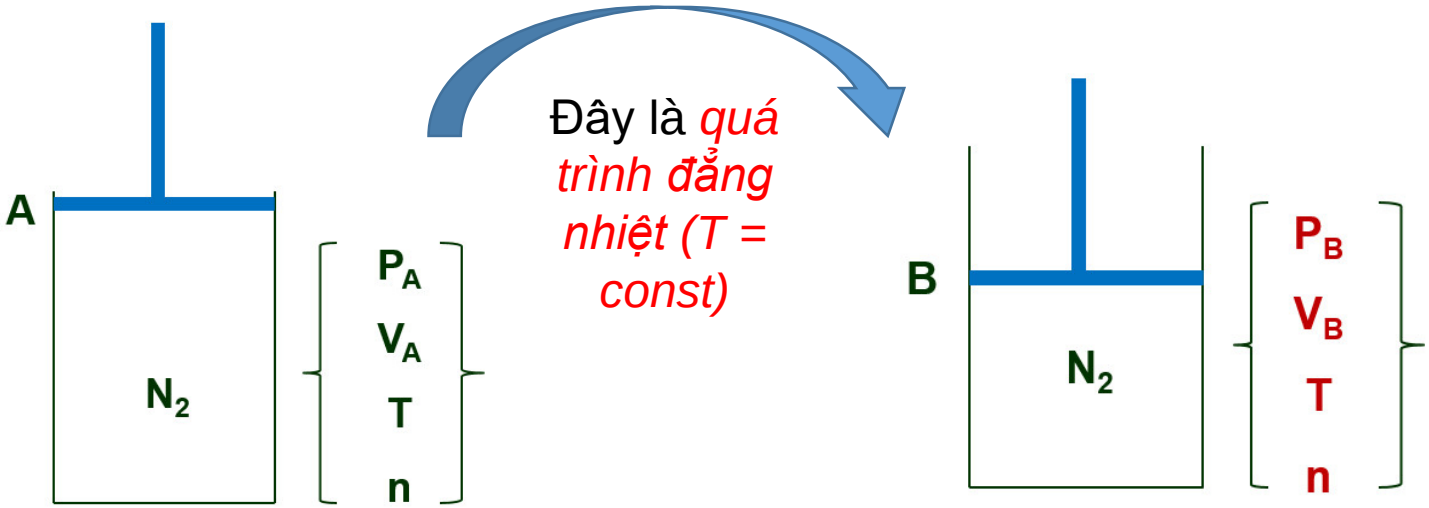
- ΔH^o hoặc ΔH^o_{298}
- ΔS^o hoặc ΔS^o_{298}
- ΔG^o hoặc ΔG^o_{298}

PHẦN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

✓ ***Quá trình*** là sự biến đổi xảy ra trong hệ gắn liền với sự thay đổi của ít nhất 1 thông số trạng thái. Nếu sau một biến đổi, hệ trở về trạng thái ban đầu, thì quá trình được gọi là ***chu trình***.

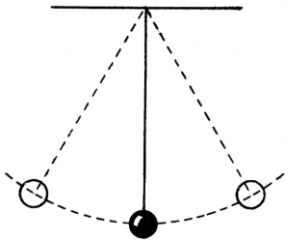
P = const	**QT đẳng áp**
V = const	**QT đẳng tích**
T = const	**QT đẳng nhiệt**

Đã thực hiện 1 quá trình



PHẦN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM

- ***Quá trình thuận nghịch*** là QT có thể xảy ra theo 2 chiều ngược nhau và tương đối chậm sao cho các trạng thái trung gian giống nhau,không gây biến đổi gì trong hệ cũng như môi trường.



Dao động điều hòa của con lắc đơn (trong chân không, bỏ qua ma sát, mất mát năng lượng)

- ***Quá trình tự xảy ra (tự phát)*** là QT có khả năng tự xảy ra mà không cần tác động từ bên ngoài hệ. Các quá trình tự xảy ra trong tự nhiên đều là quá trình bất thuận nghịch.

Hệ xy lanh-pít tông

		Hình thức nhiệt		Hình thức công	
Nhiệt biến thành công ≡	nhiệt năng	→	Nội năng	→	Cơ năng

Làm nóng vỏ xy lanh, pít tông

PHẦN 1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Năng lượng là thước đo sự chuyển động của các chất. Năng lượng trao đổi giữa hệ và môi trường bên ngoài thường dưới 2 hình thức sau:

Nhiệt là thước đo sự chuyển động hỗn loạn của các tiểu phân tạo nên hệ

Q

$Q \neq T$

Công là thước đo sự chuyển động có trật tự, có hướng của các tiểu phân trong trường lực

A (hay W)

T = 300 ℃

Q có phụ thuộc lượng vật liệu bị đốt không?

Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn m kg nhiên liệu được tính bằng công thức

Q = q.m, trong đó: Q là nhiệt lượng tỏa ra (J), q là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu (J/kg),

m là khối lượng của nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn (kg).

PHẦN 2. NGUYÊN LÝ I CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC

2.1. Khái niệm nội năng U

2.2. Khái niệm công A

2.3. Phát biểu nguyên lý thứ nhất

2.4. Các loại hiệu ứng nhiệt

2.5. Tính toán hiệu ứng nhiệt của phản ứng

2.6. Khả năng xảy ra phản ứng dựa vào hiệu ứng nhiệt

2.1. Khái niệm nội năng (U)

Năng lượng của hệ

- Động năng ($E_đ$) (do chuyển động)
- Thế năng (E_t) (do trường lực ngoài)
- Nội năng (U) (tăng/giảm NL do thay đổi trạng thái bên trong)

$$E = E_đ + E_t + U$$

- Là năng lượng sẵn có ẩn dấu bên trong hệ. Là tổng $E_đ + E_t$ của các tiểu phân trong hệ.
- Là đại lượng năng lượng xác định trạng thái của hệ
- Là thông số dung độ
- Là một hàm trạng thái

Độ biến đổi nội năng khi hệ chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2

$$\Delta U = U_2 - U_1$$

2.2. Khái niệm công A

Đối với các quá trình hóa học, **công A (hay W)** là công giãn nở chống lại áp suất bên ngoài không đổi (áp suất khí quyển)

$$A = \int_{V_1}^{V_2} PdV$$

1. Quá trình đẳng tích → V = const → A = 0

2. Quá trình đẳng áp → P = const → A = P.ΔV

Quy ước về dấu đối với năng lượng trao đổi nói chung, với nhiệt và công nói riêng:

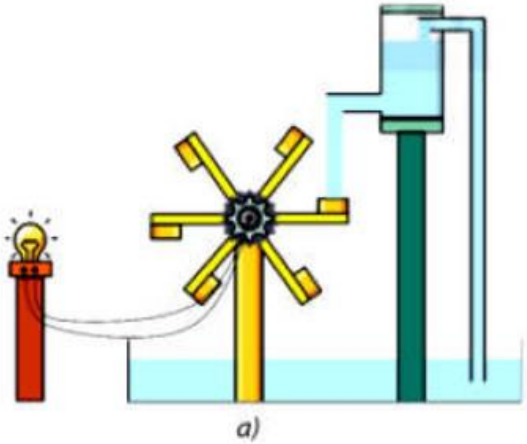
- Dấu dương (+) nếu hệ thu năng lượng.
- Dấu âm (-) nếu hệ tỏa năng lượng.

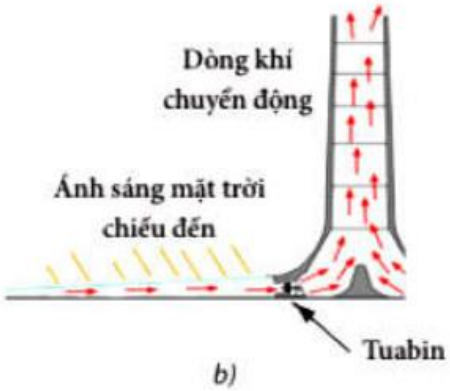
Ví dụ, phản ứng tỏa 10 kJ nhiệt thì ghi Q = -10 kJ.

2.3. Nguyên lý I của nhiệt động (lực) học

Nguyên lý I: "Năng lượng không tự sinh ra hoặc mất đi, mà chỉ có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác theo tỷ lệ đương lượng nghiêm ngặt".

NL thủy điện





NL địa nhiệt: từ năng lượng bức xạ mặt trời được hấp thụ tại bề mặt Trái Đất.

Khi cung cấp cho hệ một lượng nhiệt là Q thì lượng nhiệt này được dùng để làm biến đổi nội năng U của hệ và để thực hiện một công A chống lại các lực bên ngoài tác dụng lên hệ.

$$Q = \Delta U + A$$

2.4. Nhiệt đẳng tích

❑Nhiệt phản ứng ở điều kiện đẳng tích:

✓ Ở điều kiện đẳng tích

V = const → $dV = V_2 - V_1 = 0$

→ A = 0

$$Q_V = \Delta U = U_2 - U_1$$

$$\mathbf{Q_V = \Delta U}$$

Q_V: **Nhiệt** phản ứng ở điều kiện **đẳng tích**

Lượng nhiệt (Q_V) mà hệ thu vào trong quá trình đẳng tích được dùng để tăng nội năng U của hệ.

2.5. Nhiệt đẳng áp

❑Nhiệt phản ứng ở điều kiện đẳng áp:

✓ Ở điều kiện đẳng áp (P = const.)

$$A = P.\Delta V = P.(V_2 - V_1)$$

Q_P: Nhiệt đẳng áp

$$Q_P = \Delta U + P.\Delta V = (U_2 + PV_2) - (U_1 + PV_1)$$

Đặt $\Delta H = \Delta U + P.\Delta V = Q_P$

$$\Delta H = H_2 - H_1$$

$$\Delta H = \Delta U + P.\Delta V$$

$$\Delta H = Q_P$$

Lượng nhiệt (Q_P) mà hệ trao đổi trong quá trình đẳng áp được dùng để tăng entanpi của hệ.

- H là tính chất của hệ.
- H là đại lượng năng lượng xác định trạng thái của hệ, là thông số dung độ, và là hàm trạng thái.

2.6. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học

Lượng nhiệt mà hệ trao đổi trong các quá trình hóa học được dùng để làm gì ?

Biến đổi (tăng hay giảm) nội năng ΔU

Biến đổi (tăng hay giảm) entanpi ΔH

HIỆU ỨNG NHIỆT

Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học *thường được xác định bằng đại lượng nào*?

Độ biến đổi nội năng
(hiệu ứng nhiệt đẳng tích)

Độ biến đổi entanpi
(hiệu ứng nhiệt đẳng áp)

Các quá trình phản ứng hóa học *thường xảy ra ở áp suất không đổi* nên thường được xác định bằng ΔH

2.6. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học

Mối liên hệ giữa ΔH và ΔU

Phản ứng chỉ có **chất lỏng và chất rắn** tham gia → $\Delta V \approx 0$ → $\Delta H = \Delta U$

Phản ứng có **chất khí** tham gia

→ $\Delta H = \Delta U + P.\Delta V = \Delta U + \Delta n.R.T$

→ $\Delta n = \sum n_{sp} - \sum n_{cđ}$

Δn: biến thiên số mol khí trước và sau pứ. Chỉ tính cho chất khí

C_2H_6 (k) + 7/2 O_2 (k) → 2CO_2 (k) + 3H_2O (k) — Δn = 2 + 3 – 1 – 7/2 = 0.5

N_2 (k) + 3H_2 (k) → 2NH_3 (k) — Δn = 2 – 1 – 3 = -2

Fe_2O_3 (r) + 3CO (k) → 2Fe (r) + 3CO_2 (k) — Δn = 3 – 3 = 0

$CaCO_3$ (r) → CaO (r) + CO_2 (k) — Δn = 1

2.7. Hiệu ứng nhiệt (tiêu chuẩn)

- **Hiệu ứng nhiệt phản ứng:** là Q tỏa ra hay thu vào của 1 PỨHH được đo trong những đk xác định.
- **Hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn:** là hiệu ứng nhiệt tính cho 1 mol chất ở đk chuẩn (1 atm, 25°C).

Ký hiệu: ΔH°_{298} hay ΔH°

- *Trong kỹ thuật, các số liệu được sử dụng nhiều thường được tính toán trước và ghi lại trong các bảng tra.*
- *Tập hợp các bảng tra sẽ có trong Sổ tay (Handbook).*
- *ΔH được sử dụng nhiều và được tính sẵn.*

Table 6.3 Standard Enthalpies of Formation of Some Inorganic Substances at 25°C

Substance	ΔH_f° (kJ/mol)	Substance	ΔH_f° (kJ/mol)
$Ag(s)$	0	$H_2O_2(l)$	−187.6
$AgCl(s)$	−127.04	$Hg(l)$	0
$Al(s)$	0	$I_2(s)$	0
$Al_2O_3(s)$	−1669.8	$HI(g)$	25.94
$Br_2(l)$	0	$Mg(s)$	0

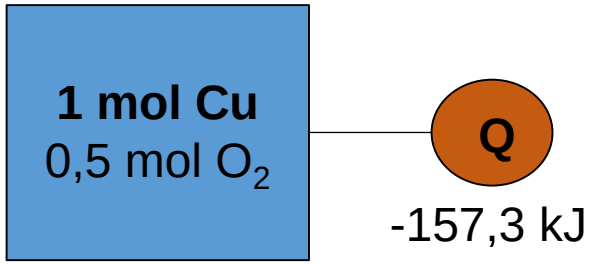
2.8. Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn là hiệu ứng nhiệt của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất bền ở điều kiện chuẩn (25 ℃, 1 atm). Ký hiệu: $\Delta H^{\circ}_{298,tt}$ hay $\Delta H^{\circ}_{298,f}$

*Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của **các đơn chất bền:** $\Delta H^{\circ}_{298,tt}$ **= 0***

Ví dụ tra bảng ta có:

$\Delta H^{o}_{298,tt\ CuO(r)}$ = -157,3 (kJ/mol)



$Cu\ (r) + ½\ O_2\ (k) = CuO\ (r)$

2.8. Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

TABLE 6.5 Standard Enthalpies (or Heats) of Formation, ΔH_f°, at 298 K

Formula	ΔH_f° (kJ/mol)	Formula	ΔH_f° (kJ/mol)	Formula	ΔH_f° (kJ/mol)
Bromine		C_3H_8O(*l*, isopropanol)	−318.1	***Oxygen***	
Br(*g*)	111.9	C_6H_6(*l*)	49.1	O_2(*g*)	0
Br_2(*l*)	0	$C_6H_{12}O_6$(*s*, glucose)	−1273.3	O_3(*g*)	142.7
HBr(*g*)	−36.3	$C_{12}H_{22}O_{11}$(*s*, sucrose)	−2226.1	H_2O(*g*)	−241.8
Calcium		***Chlorine***		H_2O(*l*)	−285.8
Ca(*s*)	0	Cl(*g*)	121.3	***Silver***	
CaO(*s*)	−634.9	Cl_2(*g*)	0	Ag(*s*)	0
$CaCO_3$(*s*)	−1207.6	HCl(*g*)	−92.3	AgCl(*s*)	−127.0
Carbon		***Fluorine***		***Sodium***	
C(*s*, graphite)	0	F(*g*)	79.38	Na(*s*)	0
C(*s*, diamond)	1.88	F_2(*g*)	0	Na(*g*)	107.5
CO(*g*)	−110.5	HF(*g*)	−273.3	NaCl(*s*)	−411.2
CO_2(*g*)	−393.5	***Hydrogen***		Na_2CO_3(*s*)	−1130.7
CH_4(*g*)	−74.6	H(*g*)	218.0	$NaHCO_3$(*s*)	−950.8
CH_3OH(*l*)	−238.6	H_2(*g*)	0	***Sulfur***	
C_2H_2(*g*)	227.4	***Nitrogen***		S_8(*s*, rhombic)	0
C_2H_4(*g*)	52.4	N_2(*g*)	0	S_8(*s*, monoclinic)	0.3
C_2H_6(*g*	−84.68	NH_3(*g*)	−45.9	SO_2(*g*)	−296.8
C_2H_5OH(*l*)	−277.6	NH_4NO_3(*s*)	−365.6	SO_3(*g*)	−395.7
C_3H_8(*g*)	−103.85	NO(*g*)	91.3	H_2SO_4(*l*)	−814.0
C_3H_6O(*l*, acetone)	−248.4	N_2O(*g*)	81.6		

1

2.8. Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Câu 3.1 Biết hiệu ứng nhiệt của phản ứng sau ở điều kiện tiêu chuẩn:

N_2 (k) + O_2 (k) → 2NO (k), $\Delta H^o_{298} = 180,8kJ$

Nhiệt tạo thành mol tiêu chuẩn tức entanpi tạo thành mol tiêu chuẩn của khí nitơ oxit là:

A. 180,8kJ/mol

B. 90,4kJ/mol

C. -180,8kJ/mol

D. -90,4kJ/mol

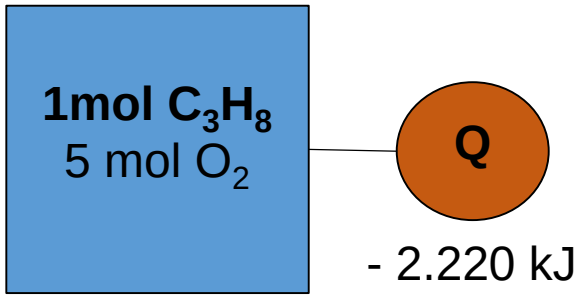
2.8. Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của một chất là hiệu ứng nhiệt của phản ứng đốt cháy 1 mol chất đó bằng khí oxy để tạo thành sản phẩm cháy bền ở điều kiện tiêu chuẩn. Ký hiệu: $\Delta H^{\circ}_{298,đc}$ hay $\Delta H^{\circ}_{298,c}$

*Sản phẩm cháy của các nguyên tố **C, H, N, S, Cl** được chấp nhận tương ứng là **CO_2 (k), H_2O (l), N_2 (k), SO_2 (k) và HCl (k)***

Ví dụ tra bảng ta có:

$\Delta H^{o}_{298,đc\ C3H8(k)}$ = - 2.220 kJ/mol



C_3H_8 (k) + $5O_2$ (k) → $3CO_2$ (k) + $4H_2O$ (k)

Compound	Heat of Combustion (kJ/mol)
Hydrogen (H_2)	-286
Methane (CH_4)	-889
Ethane (C_2H_6)	-1,560
Propane (C_3H_8)	-2,220
Carbon	-393.5
Ethylene (C_2H_4)	-1411

2.8. Nhiệt tạo thành và nhiệt đốt cháy

Câu 3.2 Metan cháy theo phương trình phản ứng sau: $CH_4(k) + 2O_2(k) \rightarrow CO_2(k) + 2H_2O\ (l)$. Cứ 4g khí metan cháy trong điều kiện đẳng áp tỏa ra một nhiệt lượng 222,6kJ. Vậy nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn của metan là:

A. 222,6 kJ/mol

B. 890,4 kJ/mol

C. -890,4 kJ/mol

D. -222,6 kJ/mol

2.9. Phương trình nhiệt hóa học và chiều diễn ra QTHH

❖ Phương trình nhiệt hóa học:

Là phương trình phản ứng hóa học có ghi kèm hiệu ứng nhiệt:

- **Dấu (-) với phản ứng tỏa nhiệt** (chỉ sự giảm entanpi)
- **Dấu (+) với phản ứng thu nhiệt** (chỉ sự tăng entanpi của hệ)

✓ Ngoài ra, PT còn ghi các ký hiệu chỉ trạng thái của các chất trong phản ứng: s (rắn), *l* (lỏng), g (khí), aq./aqu. (dung dịch nước), gr. (graphite), diamond (kim cương),…

✓ Lưu ý: hiệu ứng nhiệt tỷ lệ thuận với lượng tác chất và sản phẩm.

Ví dụ:

$Zn\ (s) + 2HCl\ (aq) = ZnCl_2\ (aq) + H_2\ (g);\quad \Delta H^{\circ}_{298} = -152.57\ kJ/mol$

$C\ (gr) + H_2O\ (g) = CO\ (g) + H_2\ (g);\quad \Delta H^{\circ}_{298} = +131.25\ kJ/mol$

2.9. Phương trình nhiệt hóa học

❖ **Chiều diễn ra các quá trình hóa học:**

ĐIỀU KIỆN XẢY RA PHẢN ỨNG DỰA TRÊN HIỆU ỨNG NHIỆT

$Zn\ (s) + 2HCl\ (aq) = ZnCl_2\ (aq) + H_2\ (g);\quad \Delta H^{\circ}_{298} = -152.57\ kJ/mol$

$C\ (gr) + H_2O\ (g) = CO\ (g) + H_2\ (g);\quad \Delta H^{\circ}_{298} = +131.25\ kJ/mol$

Ở những **nhiệt độ thường và thấp**, quá trình tỏa nhiệt ($\Delta H<0$) có khả năng tự xảy ra, còn quá trình thu nhiệt ($\Delta H>0$) không thể tự xảy ra, muốn xảy ra phải tiêu tốn năng lượng.

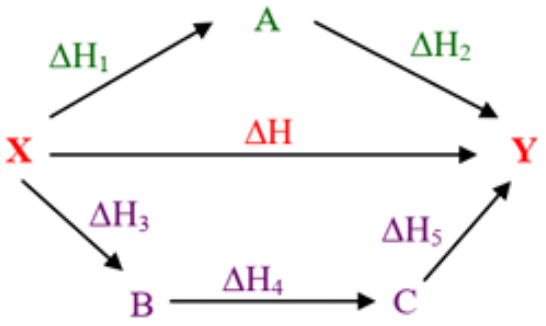
Ở **nhiệt độ cao**, do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khác, mà đôi lúc quy luật này không còn đúng nữa.

2.10. Định luật Hess & Các hệ quả

❖ Định luật Hess:

Nội dung: "***Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học chỉ phụ thuộc vào bản chất và trạng thái của các tác chất và sản phẩm, chứ không phụ thuộc vào đường đi của quá trình, nghĩa là không phụ thuộc vào số lượng và đặc điểm của các giai đoạn trung gian.***"

Xét quá trình từ X → Y qua hai con đường khác nhau như sau:



$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$
$$= \Delta H_3 + \Delta H_4 + \Delta H_5$$

2.10. Định luật Hess & Các hệ quả

❖ Các hệ quả của định luật Hess:

Hệ quả I: *Hiệu ứng nhiệt của 1 phản ứng bằng tổng nhiệt tạo thành của các sản phẩm trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất đầu (có thể xét đến các hệ số tỷ lượng của mỗi chất trong PTPƯ)*

$$\Delta H = \sum \Delta H_{tt,sp} - \sum \Delta H_{tt,cđ}$$

Hệ quả II: Hiệu ứng nhiệt của 1 phản ứng bằng tổng nhiệt đốt cháy của các chất đầu trừ đi tổng nhiệt đốt cháy của các sản phẩm *(có thể xét đến các hệ số tỷ lượng của mỗi chất trong PTPƯ)*

$$\Delta H = \sum \Delta H_{đc,cđ} - \sum \Delta H_{đc,sp}$$

2.10. Định luật Hess

❖ **Ví dụ cho hệ quả 1:**

<u>Ví dụ 1</u>: Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng:

$$CaCO_3\ (r) \rightarrow CaO\ (r) + CO_2\ (k)$$

ΔH°_{tt},kJ/mol	- 1200,92	- 635,09	- 393,51

$$\Delta H^{\circ}_{\text{phản ứng}} = \sum \Delta H_{tt,sp} - \sum \Delta H_{tt,cđ}$$
$$= -635{,}09 - 393{,}51 - (-1200{,}92)$$
$$= +178.32\ \text{kJ/mol}\ (>0,\ \text{thu nhiệt})$$

2.10. Định luật Hess

❖ **Ví dụ cho hệ quả 2:**

<u>Ví dụ 2</u>: Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng:

$$CH_3COOH\ (l) + C_2H_5OH\ (l) \rightarrow CH_3COOC_2H_5\ (l) + H_2O\ (l)$$

		$\Delta H^{\circ}_{đc}$,kJ/mol	
- 874,58	-1367,58	-2238,36	0

$$\Delta H^{\circ}_{\text{phản ứng}} = \sum \Delta H_{đc,cđ} - \sum \Delta H_{đc,sp}$$
$$= -874{,}58 - 1367{,}58 - (-2238{,}36 + 0)$$
$$= -3{,}8\ \text{kJ/mol}\ (<0,\ \text{tỏa nhiệt})$$

2.10. Định luật Hess

ĐỂ TÍNH HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA PHẢN ỨNG

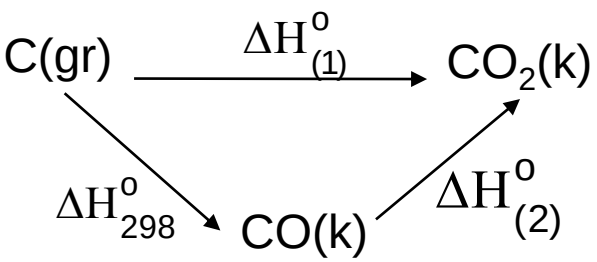
i) Sử dụng định luật Hess

<u>Ví dụ 1</u>: Xác định ΔH của phản ứng: C(gr) + ½ O_2 (k) = CO (k)

Cho biết:

C (gr) + O_2 (k) = CO_2 (k), ΔH_1 = - 393.51 kJ/mol (1)

CO (k) + ½ O_2 (k) = CO_2 (k), ΔH_2 = - 282.99 kJ/mol (2)



$$\Delta H^o_{(1)} = \Delta H^o_{298} + \Delta H^o_{(2)}$$

Theo ĐL Hess

$$\Delta H^o_{298} = \Delta H^o_{(1)} - \Delta H^o_{(2)} = -393{,}51 - (-282{,}99) = -110{,}52 \text{ kJ/mol}$$

2.10. Định luật Hess

ĐỂ TÍNH HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA PHẢN ỨNG

i) Sử dụng định luật Hess (cách khác)

<u>Ví dụ 1</u>: Xác định ΔH của phản ứng: C(gr) + ½ O_2 (k) = CO (k)

Cho biết:

C (gr) + O_2 (k) = CO_2, ΔH_1 = - 393.51 kJ/mol (1)

CO (k) + ½ O_2 (k) = CO_2 (k), ΔH_2 = - 282.99 kJ/mol (2)

Lấy (1) trừ (2):

$$C + O_2 - CO - \tfrac{1}{2} O_2 = 0$$

$$C - CO + \tfrac{1}{2} O_2 = 0$$

$$C + \tfrac{1}{2} O_2 = CO$$

$$\Delta H^{\circ}_{298} = \Delta H^{\circ}_{(1)} - \Delta H^{\circ}_{(2)} = -393.51 - (-282.99) = -110.52 \text{ kJ/mol}$$

2.10. Định luật Hess

ĐỂ TÍNH HIỆU ỨNG NHIỆT CỦA PHẢN ỨNG

Bài tập áp dụng hệ quả của định luật Hess

Câu 3.3 Cho biết:

$$2NH_3(k) + 5/2\ O_2(k) \rightarrow 2NO(k) + 3H_2O$$

$\Delta H^o_{tt,\,298}$ (kJ/mol)	-46,3	0	90,4	241,8

Hiệu ứng nhiệt phản ứng trên là:

A. -105,1 kJ **B**. -452 kJ

C. 998,8 kJ **D**. 197,7 kJ

✓ Lưu ý: hiệu ứng nhiệt tỷ lệ thuận với lượng chất đầu và sản phẩm. Hãy xét đến các hệ số tỷ lượng của mỗi chất trong PTPƯ.

PHẦN 3. Entropy và nguyên lý II của nhiệt động học

3.1. Phát biểu nguyên lý II của nhiệt động học

3.2. Ý nghĩa của entropy

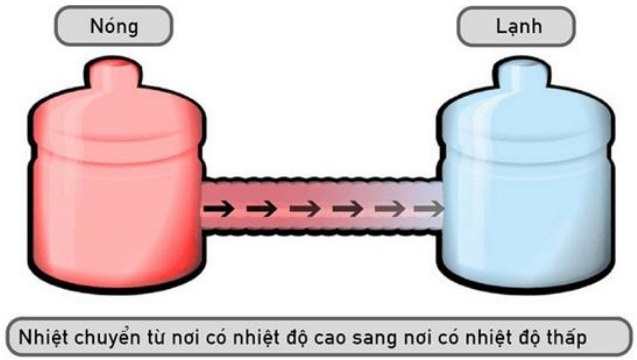
3.3. Entropy tiêu chuẩn

3.4. Tính độ biến đổi entropy của phản ứng hóa học

3.5. Điều kiện xảy ra phản ứng dựa vào ΔS

3.1. Nguyên lý II của nhiệt động học

Nội dung: **"*Nhiệt không thể tự chuyển từ vật thể nguội hơn sang vật thể nóng hơn*"**



Sự *trao đổi nhiệt* của hệ với môi trường trong quá trình hệ chuyển từ trạng thái nhiệt độ cao T1 sang trạng thái nhiệt độ thấp T2 làm *xuất hiện* đại lượng nhiệt động **entropy S**.

❖ **Entropy S:** là đại lượng đặc trưng cho mức độ mất trật tự của các tiểu phân bên trong hệ.

Ký hiệu: ΔS

Đơn vị: J/mol.K hay cal/mol.K

3.2. Ý nghĩa của entropy

- ✓ Entropy là thước đo độ hỗn loạn của hệ.
- ✓ Là đại lượng xác định trạng thái của hệ, là đại lượng dung độ.
- ✓ Entropy là hàm trạng thái.
- ✓ Nhiệt độ và áp suất có ảnh hưởng lớn đến entropy (nhiệt độ tăng làm tăng entropy; áp suất tăng làm giảm entropy).
- ✓ Hệ càng phức tạp, phân tử càng phức tạp thì entropy càng lớn.
- ✓ Cùng một chất thì trạng thái rắn, lỏng, khí sẽ có entropy khác nhau và tăng dần lên theo thứ tự ($S_{(r)} < S_{(l)} < S_{(k)}$).

3.3. Entropy tiêu chuẩn

✓ **Entropy tiêu chuẩn:** tương ứng điều kiện 25°C, 1 atm, khí là khí lý tưởng, dung dịch có nồng độ 1 đơn vị (1 mol/lít).

Ký hiệu: ΔS°_{298} hay ΔS°

Đơn vị: J/mol.K hay cal/mol.K

Substance	S° [J/(mol·K)]	Substance	S° [J/(mol·K)]	Substance	S° [J/(mol·K)]
Gases		**Liquids**		**Solids**	
He	126.2	H_2O	70.0	C (diamond)	2.4
H_2	130.7	CH_3OH	126.8	C (graphite)	5.7
Ne	146.3	Br_2	152.2	LiF	35.7
Ar	154.8	CH_3CH_2OH	160.7	SiO_2 (quartz)	41.5
Kr	164.1	C_6H_6	173.4	Ca	41.6
Xe	169.7	CH_3COCl	200.8	Na	51.3
H_2O	188.8	C_6H_{12} (cyclohexane)	204.4	MgF_2	57.2
N_2	191.6	C_8H_{18} (isooctane)	329.3	K	64.7
O_2	205.2			NaCl	72.1
CO_2	213.8			KCl	82.6
I_2	260.7			I_2	116.1

3.4. Tính toán độ biến đổi entropy của phản ứng

(i) Định tính → Dựa vào **sự biến đổi thể tích các chất khí** tham gia vào phản ứng →

$$\Delta V > 0 \rightarrow \Delta S > 0$$
$$\Delta V < 0 \rightarrow \Delta S < 0$$
$$\Delta V = 0 \rightarrow \Delta S = 0$$

Ví dụ:

C (gr) + CO_2 (k) = 2CO (k), $\Delta V = 2V - 1V > 0 \rightarrow \Delta S > 0$

N_2 (k) + $3H_2$ (k) = $2NH_3$ (k), $\Delta V = 2V - 4V < 0 \rightarrow \Delta S < 0$

C (gr) + O_2 (k) = CO_2 (k), $\Delta V = 1V - 1V = 0 \rightarrow \Delta S = 0$

(ii) Định lượng → Dựa vào entropy tiêu chuẩn →

$$\Delta S = \sum S_{sp} - \sum S_{cđ}$$

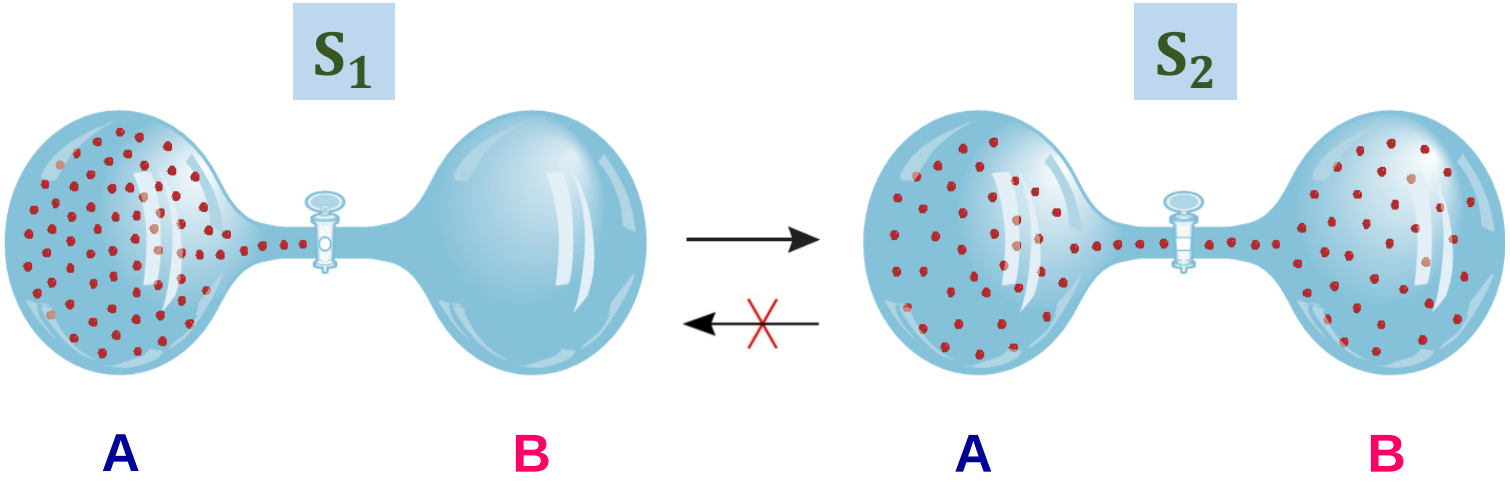
Tính ΔS của phản ứng sau ở 298 K và 1500 K: C (gr) + CO_2 (k) = 2CO (k)

S°_{298}(cal/mol.K)	**1.37**	**51.06**	**47.22**
S_{1500}(cal/mol.K)	**8.0**	**69.80**	**59.50**

$$\Delta S^{\circ}_{298} = 2 \times 47.22 - (1.37 + 51.06) = 42.01\ (>0)$$
$$\Delta S_{1500} = 2 \times 59.5 - (8.0 + 69.8) = 41.2\ (> 0)$$

3.5. Điều kiện xảy ra phản ứng dựa vào ΔS

Entropy và chiều diễn ra của các quá trình trong hệ cô lập



Tóm lại, trong hệ cô lập:

$$\Delta S = S_2 - S_1 < 0$$

QUÁ TRÌNH KHÔNG TỰ XẢY RA

$$\Delta S = S_2 - S_1 > 0$$

QUÁ TRÌNH TỰ XẢY RA

Quá trình tự xảy cho đến khi S cực đại, không đổi và hệ đạt trạng thái cân bằng.

4.Thế đẳng áp và chiều xảy ra các quá trình hóa học

4.1. Thế đẳng áp G

4.2. Thế đẳng áp tiêu chuẩn ΔG°_{298} hay ΔG°

4.3. Độ biến đổi thế đẳng áp và điều kiện xảy ra của các quá trình hóa học

4.4. Tính độ biến thiên thế đẳng áp của các phản ứng

Các yếu tố entanpi (H) và entropi (S) của quá trình

Bản thân mỗi đại lượng nhiệt động H hay S chưa giải quyết được vấn đề chiều diễn ra của các quá trình HH.

ΔH phản ánh khuynh hướng tập hợp

ΔS phản ánh khuynh hướng phân tán

ΔH gọi là yếu tố entanpi

ΔS gọi là yếu tố entropi

- Trong các quá trình hóa học: khuynh hướng tự nhiên là khuynh hướng **GIẢM** entanpi (ΔH) và **TĂNG** entropi (ΔS).

4.1. Thế đẳng áp G

❖ Thế đẳng áp G:

✓ Đối với các quá trình xảy ra ở nhiệt độ và áp suất không đổi, dựa vào các nguyên lý I và II của nhiệt động học, ta có:

$$G = H - T.S$$

*G: **Thế đẳng áp** hay còn được gọi là **năng lượng tự do Gibbs. Là một hàm trạng thái***

➢ Là tính chất của hệ như U, H,…. Là đại lượng năng lượng xác định trạng thái của hệ. Là đại lượng dung độ, không phụ thuộc vào đường đi của hệ.

$$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$$

Để xét chiều xảy ra của quá trình, ta dựa vào ΔG.

➢ Đây **là phương trình cơ bản của nhiệt động lực học**, nó cho phép tính được ΔG của các quá trình xảy ra ở điều kiện T = const. và P = const.

4.2. Thế đẳng áp tiêu chuẩn ΔG°_{298} hay ΔG°

- ✓ **Thế đẳng áp tiêu chuẩn:** là độ biến đổi thế đẳng áp ở điều kiện tiêu chuẩn: nồng độ hoặc áp suất riêng phần của mỗi chất bằng 1 đơn vị (1 mol/lít hoặc 1 atm), chất khí phải là khí lý tưởng, chất rắn và lỏng phải ở dạng đa hình bền.

- ✓ **Thế đẳng áp tạo thành tiêu chuẩn**: của một chất là độ biến đổi thế đẳng áp của phản ứng tạo thành 1 mol chất từ các đơn chất ứng với trạng thái tự do bền vững ở áp suất 1 atm, nhiệt độ 298 K và được ký hiệu $\Delta G^{\circ}_{tt,298}$ hay $\Delta G^{\circ}_{f,298}$ (kJ/mol hoặc kcal/mol).

✓ Thế đẳng áp tạo thành tiêu chuẩn của các đơn chất bền quy ước bằng 0.

Substance	State	$\Delta_f G^{\circ}$(kJ/mol)	$\Delta_f G^{\circ}$(kcal/mol)
NO	g	87.6	20.9
NO_2	g	51.3	12.3
N_2O	g	103.7	24.78
H_2O	g	-228.6	–54.64
H_2O	l	-237.1	–56.67
CO_2	g	-394.4	–94.26

Substance	State	$\Delta_f G^{\circ}$(kJ/mol)	$\Delta_f G^{\circ}$(kcal/mol)
NO	g	87.6	20.9
NO_2	g	51.3	12.3
N_2O	g	103.7	24.78
H_2O	g	-228.6	–54.64
H_2O	l	-237.1	–56.67
CO_2	g	-394.4	–94.26

4.3. Độ biến đổi thế đẳng áp và điều kiện xảy ra của các quá trình hóa học

Lý thuyết nhiệt động chứng minh rằng: $\mathbf{A_m = -\Delta G}$

Trong đó, A_m là công có ích cực đại hệ thực hiện được trong quá trình thuận nghịch.

$$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S$$

- *ΔH và ΔS thường không thay đổi đáng kể theo nhiệt độ*
- *T ảnh hưởng lớn nhất đến chiều xảy ra của PỨHH*

$\Delta G < 0$	**Phản ứng xảy ra tự phát**
$\Delta G > 0$	**Phản ứng không xảy ra, hoặc xảy ra theo chiều ngược lại**
$\Delta G = 0$	**Hệ phản ứng đạt cân bằng**

Trong một hệ kín, với điều kiện đẳng nhiệt và đẳng áp, "quá trình xảy ra tự phát" có kèm theo sự giảm thế đẳng áp ($\Delta G<0$) cho tới khi thế đẳng áp đạt giá trị $\Delta G = 0$.

4.3. Độ biến đổi thế đẳng áp và điều kiện xảy ra của các quá trình hóa học

Ảnh hưởng của NHIỆT ĐỘ đến chiều hướng xảy ra của phản ứng hóa học

- **Ở điều kiện nhiệt độ quá thấp (≈ 0 K):**

$$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \xrightarrow{T \approx 0\ K} \Delta G \approx \Delta H$$

$\Delta H < 0$ → $\Delta G < 0$ **Phản ứng xảy ra**

$\Delta H > 0$ → $\Delta G > 0$ **Phản ứng KHÔNG xảy ra**

- **Ở điều kiện nhiệt độ quá cao (T ≫ 0 K):**

$$\Delta G = \Delta H - T.\Delta S \xrightarrow{T \gg 0\ K} \Delta G \approx -T.\Delta S$$

$\Delta S > 0$ → $\Delta G < 0$ **Phản ứng xảy ra**

$\Delta S < 0$ → $\Delta G > 0$ **Phản ứng KHÔNG xảy ra**

- **Ở điều kiện nhiệt độ không quá cao, không quá thấp** → **Dấu của ΔG phụ thuộc vào cả ΔH và ΔS**

4.3. Độ biến đổi thế đẳng áp và điều kiện xảy ra của các quá trình hóa học

❖ **Dựa đoán dấu của ΔG dựa vào dấu ΔH và ΔS:**

$$aA + bB \rightarrow cC + dD$$

$$\Delta G_{\text{phản ứng}} = \Delta H - T.\Delta S \qquad T^* = \frac{\Delta H}{\Delta S} (\text{hay } T_{cb})$$

$\Delta H < 0$	$\Delta S > 0$		$\Delta G < 0$	Ở mọi nhiệt độ phản ứng xảy ra tự phát	*
$\Delta H > 0$	$\Delta S < 0$		$\Delta G > 0$	Ở mọi nhiệt độ phản ứng KHÔNG xảy ra	
$\Delta H > 0$	$\Delta S > 0$	T > T*	$\Delta G < 0$	Ở nhiệt độ T > T* Phản ứng tự phát xảy ra	*
		T < T*	$\Delta G > 0$	Ở nhiệt độ T < T* Phản ứng xảy ra theo chiều ngược lại	
$\Delta H < 0$	$\Delta S < 0$	T < T*	$\Delta G < 0$	Ở nhiệt độ T < T* Phản ứng tự phát xảy ra	*
		T > T*	$\Delta G > 0$	Ở nhiệt độ T > T* Phản ứng xảy ra theo chiều ngược lại	

4.4. Tính độ biến thiên thế đẳng áp của các phản ứng

i) Tính $\Delta G^0_{tt,298}$ dựa vào $\Delta G^0_{tt,298}$ của các chất đầu và sản phẩm:

$$\Delta G^o = \sum \Delta G^o_{tt,sp} - \sum \Delta G^o_{tt,cđ}$$

(tính đến các hệ số tỷ lượng của mỗi chất trong phương trình phản ứng)

ii) Tính $\Delta G^0_{tt,298}$ dựa vào tính $\Delta H^0_{tt,298}$ và $\Delta S^0_{tt,298}$ của các chất đầu và sản phẩm:

$$\Delta G^o_T = \Delta H^o_{298} - T.\Delta S^o_{298}$$

4.4. Tính độ biến thiên thế đẳng áp của các phản ứng

<u>Ví dụ 1</u>: Cho phản ứng:

	$C(gr)$	+	$H_2O(g)$	$\rightarrow$	$CO(g)$	+	$H_2(g)$
ΔG^o_{298} (kJ/mol)	0		–228,6		–137,3		0

a) Tính ΔG^o ở 298 K (25°C)

$$\Delta G^o = \sum \Delta G^o_{tt,sp} - \sum \Delta G^o_{tt,cđ} = -137,3 - (-228.6) = 91,3 \text{ kJ}$$

b) Tính ΔG ở 1000 K (727°C)

4.4. Tính độ biến thiên thế đẳng áp của các phản ứng

<u>Ví dụ 2</u>: Cho phản ứng: $C(gr) + H_2O(k) \rightarrow CO(k) + H_2(k)$

$\Delta H^o_{tt,298}$ (kJ/mol)	0	–241,8	–110,5	0
$S^o_{tt,298}$ (J/mol.K)	5,7	188,7	197,9	130,6

a) Tính ΔH^o, ΔS^o, ΔG^o của phản ứng ở đktc?

b) Ở 25°C phản ứng xảy ra không? Tại sao?

c) Tìm điều kiện nhiệt độ (^{o}C) để phản ứng bắt đầu xảy ra (hoặc xảy ra theo chiều ngược lại)?

d) Ở 800°C phản ứng có xảy ra không?

4.4. Tính độ biến thiên thế đẳng áp của các phản ứng

Ví dụ 2: Cho phản ứng: $C(gr) + H_2O(k) \rightarrow CO(k) + H_2(k)$

$\Delta H^o_{tt,298}$ (kJ/mol)	0	–241,8	–110,5	0
$S^o_{tt,298}$ (J/mol.K)	5,7	188,7	197,9	130,6

a) Tính ΔH^o, ΔS^o, ΔG^o của phản ứng ở đktc?

$\Delta H^o_{298} = -110,5 - (-241,8) = +131,3$ kJ

$\Delta S^o_{298} = 197,9 + 130,6 - 5,7 - 188,7 = +134,1$ J/K

$\Delta G^o = \Delta H^o - T.\Delta S^o = 131,3 - 298.134,1.10^{-3} = +91,34$ kJ

(>0, ko xảy ra)

b) Ở 25°C phản ứng xảy ra không? Tại sao?

$\Delta G^o = \Delta H^o - T.\Delta S^o = 91,34$ kJ > 0

→ **Phản ứng KHÔNG xảy ra ở 25°C**

4.4 Tính độ biến thiên thế đẳng áp của các phản ứng

c) Tìm điều kiện nhiệt độ (°C) để phản ứng bắt đầu xảy ra (hoặc xảy ra theo chiều ngược lại)?

Phản ứng xảy ra khi $\Delta G^o < 0$

$\leftrightarrow \Delta H^o - T.\Delta S^o < 0$

$\leftrightarrow T > \frac{\Delta H}{\Delta S} = \frac{131,3}{134,1x10^{-3}} = 979,1\ K = 706,1\ ^oC$

d) Ở 800°C phản ứng xảy ra không?

Cách 1 Theo câu c), nếu T > 979,1K (hay 706,1 °C) thì phản ứng xảy ra

Vì $800\ ^oC > 706,1\ ^oC$ ⟶ **Phản ứng CÓ xảy ra**

Cách 2 $\Delta G_{1073} = \Delta H^o - T.\Delta S^o = 131,3 - (1073 \times 134,1 \times 10^{-3}) = -12,91\ (< 0)$

⟶ **Phản ứng CÓ xảy ra**

1073K (hay 800 °C)